

```
import java.util.Scanner;

public class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;

    public void setNama(String nama){
        this.nama = nama;
    }

    public String getNama(){
        return nama;
    }

    public void setNim(String nim){
        this.nim = nim;
    }

    public String getNim(){
        return nim;
    }

    public void tampilkanInfo(){
        System.out.println(nama);
        System.out.println(nim);
    }

    // public void setJml(String nextLine) {
    //     // TODO Auto-generated method stub
    //     throw new UnsupportedOperationException("Unimplemented method 'setJml'");
    // }

}

class MahasiswaAktif extends Mahasiswa{
    protected int jumlahOrganisasi;

    public void setJml(int jumlahOrganisasi){
        this.jumlahOrganisasi = jumlahOrganisasi;
    }

    public int getJml(){
        return jumlahOrganisasi;
    }

    public void tampilkanInfo(){
        super.tampilkanInfo();
        System.out.println(jumlahOrganisasi);
    }
}

class MahasiswaBeasiswa extends MahasiswaAktif{
    private double ipk;

    public void setIpk(double ipk){
        this.ipk = ipk;
    }
}
```

```

class MahasiswaBeasiswa extends MahasiswaAktif{
    private double ipk;

    public void setIpk(double ipk){
        this.ipk = ipk;
    }

    public double getIpk(){
        return ipk;
    }

    public void tampilkanInfo(){
        super.tampilkanInfo();
        System.out.println(ipk);
    }
    public void cekBeasiswa(){
        if (jumlahOrganisasi>=2 && ipk>= 3.5) {
            System.out.println("selamat anda memenuhi beasiswa");
        }else{
            System.out.println("maaf anda tolol");
        }
    }
}

class ProgramUtama {
    public static void main (String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        // Mahasiswa M = new Mahasiswa();
        // MahasiswaAktif M = new MahasiswaAktif();

        MahasiswaBeasiswa mhs = new MahasiswaBeasiswa();

        System.out.print("Masukkan nama: ");
        mhs.setNama(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        mhs.setNim(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan jumlah organisasi: ");
        mhs.setJml(input.nextInt());
        System.out.print("Masukkan IPK: ");
        mhs.setIpk(input.nextDouble());

        System.out.println("\n=== Data Mahasiswa ===");
        mhs.tampilkanInfo();
        mhs.cekBeasiswa();
    }
}

```

```
import java.util.Scanner;

public class Konverter {
    // konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit
    public double konversiSuhu(double celsius) {
        return (celsius * 9 / 5) + 32;
    }

    // konversi panjang dari meter ke kilometer
    public double konversiPanjang(double meter) {
        return meter / 1000;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Konverter konv = new Konverter();

        System.out.println("Pilih konversi:");
        System.out.println("1. Suhu (Celsius ke Fahrenheit)");
        System.out.println("2. Panjang (Meter ke Kilometer)");
        System.out.print("Masukkan pilihan: ");
        int pilih = input.nextInt();

        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.print("Masukkan suhu dalam Celsius: ");
                double c = input.nextDouble();
                System.out.println("Hasil konversi: " + konv.konversiSuhu(c) + " °F");
                break;
            case 2:
                System.out.print("Masukkan panjang dalam meter: ");
                double m = input.nextDouble();
                System.out.println("Hasil konversi: " + konv.konversiPanjang(m) + " km");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Kalkulator {
    // method operasi aritmatika dasar
    public int tambah(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public int kurang(int a, int b) {
        return a - b;
    }

    public int kali(int a, int b) {
        return a * b;
    }

    public double bagi(double a, double b) {
        if (b == 0) {
            System.out.println("Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.");
            return 0;
        }
        return a / b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Kalkulator kalk = new Kalkulator();

        System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");
        int a = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");
        int b = input.nextInt();

        System.out.println("Pilih operasi:");
        System.out.println("1. Tambah");
        System.out.println("2. Kurang");
        System.out.println("3. Kali");
        System.out.println("4. Bagi");
        System.out.print("Masukkan pilihan: ");
        int pilih = input.nextInt();

        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.tambah(a, b));
                break;
            case 2:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.kurang(a, b));
                break;
            case 3:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.kali(a, b));
                break;
            case 4:
                System.out.println("Hasil: " + kalk.bagi(a, b));
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }

        input.close();
    }
}
```